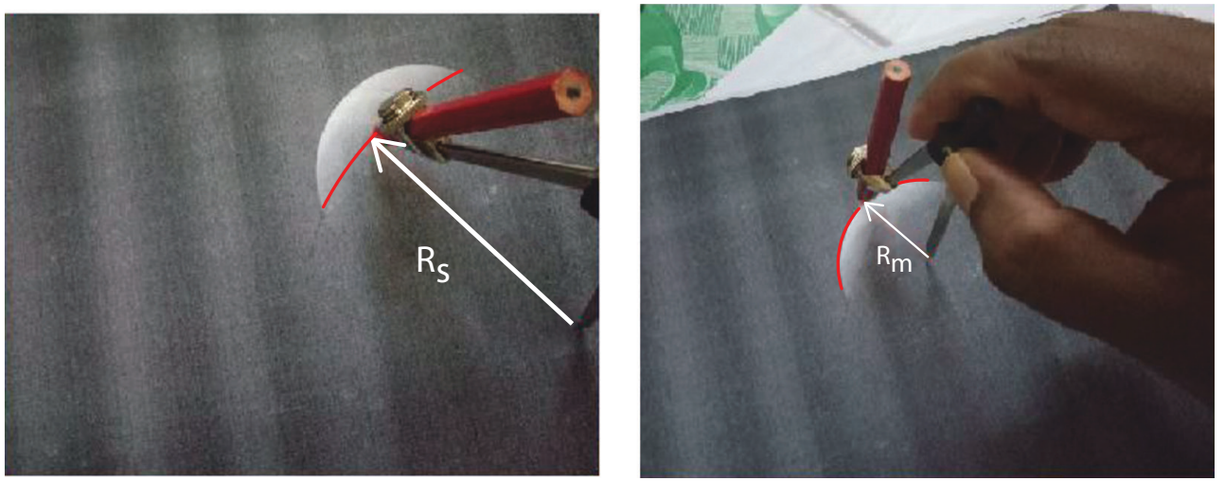


படம் 6.34 புவியின் கருநிழல் ஆரம் அளத்தல்

ஆரத்தின் சரியான அளவு = 4610 km.

கணக்கீட்டில் சதவீதப் பிழை

$$= \frac{4610 - 4446}{4610} \times 100 = 3.5\%.$$

உயர்திறன் தொலை நோக்கி மூலம் படங்கள் எடுக்கப்பட்டால் பிழையின் அளவு குறையும். எளிய கணித செயல்பாட்டின் மூலம் இந்த கணக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பது கவனிக்கத்தக்கது.

சந்திர கிரகணத்தின் போது நிலாவின் மீது விழும் புவியின் நிழலின் வடிவத்தை உற்றுநோக்கி புவியானது கோளக வடிவமுடையது என வானியல் அறிஞர்கள் வெகு காலத்திற்கு முன்பே நிரூபித்தனர்.

2. ஒவ்வொரு மாதமும் சூரிய கிரகணம் மற்றும் சந்திரகிரகணம் இரண்டுமே தோன்றுவதில்லை ஏன்?

முழு நிலவு நாளின் போது நிலவின் சுற்றுப்பாதையும் புவியின் சுற்றுப்பாதையும் ஒரே தளத்தில் அமைந்தால் சந்திரகிரகணம் தோன்றும். அதேபோல் அமாவாசை அன்றும் அமைந்தால் சூரிய கிரகணம் தோன்றும். ஆனால் நிலாவின் சுற்று பாதையானது புவியின் சுற்றுப்பாதைத்தளத்திலிருந்து 5° சாய்ந்து காணப்படுகிறது. இந்த 5° சாய்வு உள்ளதால், ஆண்டின் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் மட்டுமே சூரியன், புவி மற்றும் நிலவு ஆகியவை ஒரே நேர்கோட்டில் அமைகின்றன. அவ்வாறு அமையும் பொழுது மட்டுமே இம்மூன்றின் நிலையினைப் பொறுத்து சந்திர கிரகணமோ அல்லது சூரிய கிரகணமோ ஏற்படும். இது படம் (6.35) ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

3. புவியில் பருவ காலங்கள் தோன்றுவது ஏன்?

சூரியனை புவி நீள்வட்டப்பாதையில் சுற்றுகிறது. எனவே சூரியனுக்கு அண்மையில் புவி உள்ளபோது கோடைகாலமும் சேய்மையில் உள்ளபோது குளிர்காலமும் தோன்றுகிறது" என்பது தவறான கருத்தாகும். உண்மையில் புவியானது சூரியனை 23.5° கோண சாய்வுடன் சுற்றி வருவதாலேயே பருவ காலங்கள் தோன்றுகின்றன. இது படம் 6.36 ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

23.5° சாய்வின் காரணமாக புவியின் வடகோளப்பகுதி சூரியனுக்குவெகுதொலைவில் உள்ளபோது, புவியின் தென்கோளப்பகுதி சூரியனுக்கு அருகில் அமையும். எனவே வடகோளப்பகுதியில் குளிர்காலமாக உள்ளபோது, தென்கோளப்பகுதியில் கோடை காலமாக இருக்கும்.

4. விண்மீனின் தோற்ற இயக்கமும் புவியின் சுழற்சியும்

இரவு நேரங்களில் விண்மீன்கள் நகர்வது போது தோன்றுவதை உற்று நோக்குவதன் மூலம் புவி தன்னைத்தானே சுழல்கிறது என நிரூபிக்கலாம். புவியின் தற்சுழற்சி

UNIT-6(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 37 06-01-2023 16:04:56